Trabalho integrador — O repertório da turma

Versão 2 · 27/10/2026 · Valor: 4,0 pontos. Substitui a versão de entrega de 20/10/2026.
IFSul — Campus Passo Fundo · Ensino Médio Integrado — Técnico em Informática
Disciplina: Programação III
Professor: Élder F. F. Bernardi
Tutor da atividade: Prof. Leonardo Constantin
Turmas: 3D1 e 3D2 · **Modalidade:** duplas, com verificação individual
Apresentações: 3D2 em 24/11/2026; 3D1 em 04/12/2026
Tempo: quatro encontros de 150min + até 60min extraclasse por encontro; apresentação em outro encontro de 150min.

> **O que mudou na versão 2**
>
> - Critérios, pesos, níveis, requisitos e datas continuam os mesmos.
> - Nova seção: "Banco de dados: preparar e conferir".
> - Novos materiais de apoio: Guia passo a passo do Supabase, Guia de interface — CRUD na tela com fetch e o `AGENTS.md` para uso de agentes de IA como tutor.
> - Os materiais passam a ser citados pelo nome e estão no Classroom da disciplina.
> - Texto revisado para leitura mais direta.

O que vocês vão resolver

A turma está organizando um repertório para um karaokê. Quem consulta o catálogo quer encontrar uma música, conferir seu artista e reproduzir as partes disponíveis. Quem mantém o repertório precisa incluir uma música, corrigir seus dados ou retirar um registro pela própria tela, sem escrever SQL para cada alteração.

O desafio é completar **interface → API → DAO → banco → resposta na interface**, com a aplicação acessível por uma URL pública. Os dados precisam continuar disponíveis depois de reiniciar o servidor. Usem dados de demonstração. O trabalho não exige login.

Este trabalho continua o karaokê que vocês exploraram no terminal, na API, no player e na integração com banco. Cada projeto pode estar numa etapa diferente, e vocês podem começar de onde o projeto de vocês está. A primeira meta é **abrir a página e listar músicas vindas da API**. Completem uma operação por vez.

De onde partir

Vocês podem aproveitar o projeto da dupla ou usar a base de retomada disponibilizada pelo professor no Classroom. A base vem acompanhada do Roteiro de retomada, disponível no Classroom da disciplina. **A base é opcional, não reduz a nota e permite alcançar o nível excelente.** Vocês podem recorrer a ela durante o trabalho, preservando os registros úteis.

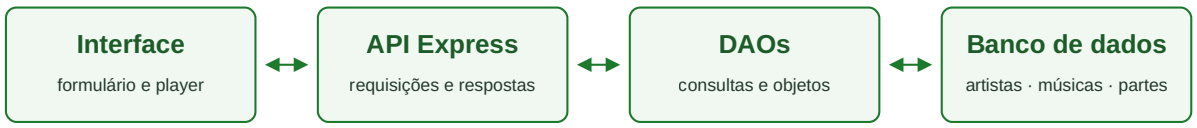
Na base, leitura, listagem, seleção, player, API e DAOs já estão preparados. As três tarefas de integração ficam em `public/admin.js`:

1. Conectar o formulário ao **cadastro** de música.
2. Aproveitar a seleção para **editar** a música escolhida.
3. Conectar a ação de **exclusão**, com confirmação.

Em cada tarefa, tratem a resposta, informem sucesso ou erro e atualizem a lista. Os controles de escrita começam indisponíveis: habilitem cada ação quando sua integração estiver pronta. Quem usa projeto próprio aproveita o que já funciona e demonstra os mesmos requisitos.

HTML, CSS e JavaScript com `fetch` atendem ao núcleo. Vue é opcional. Reaproveitem as classes, os DAOs e as relações que já existem. O núcleo não exige trocar a arquitetura nem adicionar dependências. O Roteiro de retomada informa como instalar e executar a base com Node.js 22 ou superior.

Como as partes se conectam



O retorno percorre as mesmas camadas até atualizar a interface.

Um artista pode ter várias músicas; uma música pode ter várias partes. O CRUD obrigatório na interface é o de **músicas, com nome e artista**. As outras tabelas não precisam de telas próprias de administração.

Na base, página e API usam a mesma origem: a interface chama `/api/musicas`. Por isso, não é preciso configurar CORS. No POST e no PUT, enviem `nome` e `artista` como **strings**. Na resposta, `artista` é um **objeto** com `id` e `nome`. Para preencher o formulário, usem o nome contido nesse objeto.

Editar o artista de uma música significa alterar o nome informado e o vínculo daquela música com o artista correspondente. A mudança vale só para aquela música: as outras músicas do catálogo continuam com o artista que já tinham.

Banco de dados: preparar e conferir

Esta seção orienta o preparo do banco; os requisitos continuam sendo R1 a R8. Os guias da disciplina usam um projeto Supabase por dupla, com dados de demonstração.

Quem já tem o projeto Supabase da Unidade 3 pode continuar com ele. Antes, recomendamos rodar o diagnóstico da etapa 4 do Guia passo a passo do Supabase, disponível no Classroom da disciplina, e os ajustes que ele indicar. O diagnóstico confere se as tabelas estão como a aplicação espera; por exemplo, se excluir uma música também remove as partes dela. Para criar um projeto novo, o passo a passo está na mesma etapa 4.

As credenciais, como a chave secreta do Supabase, ficam somente no servidor: no `.env` local e nas variáveis de ambiente do serviço publicado. Não as coloquem no JavaScript público, no Git, em capturas ou no README.

O plano gratuito do Supabase pausa projetos sem atividade por 7 dias. Com o projeto pausado, o banco não responde e a aplicação publicada passa a dar erro. Antes da apresentação, abram o painel do projeto e confiram o status. Se ele estiver pausado, restaurem o projeto (botão **Restore**) e esperem o banco voltar a responder. Se o projeto não voltar a responder, sigam a seção "Se houver impedimento técnico".

Núcleo do trabalho — R1 a R8

ID	Resultado esperado
R1 — Consultar	Listar músicas da API e selecionar uma para consultar seus dados, mostrando nome e artista.
R2 — Cadastrar	Enviar nome e artista pela interface; o registro criado aparece em nova consulta e tem ID identificável na resposta da API.
R3 — Editar	Alterar nome/artista da música escolhida, mantendo seu ID e conservando a mudança no banco.
R4 — Excluir	Identificar a música, pedir confirmação e remover pela interface; cancelar mantém o registro.
R5 — Validar e informar	Campos obrigatórios vazios não geram cadastro válido; mensagens distinguem sucesso de erro, inclusive falha de conexão.
R6 — Preservar o repertório	Reproduzir uma música com partes do repertório inicial; música nova sem partes é válida e mostra a situação com Tocar indisponível.
R7 — Persistir e publicar	Executar o CRUD na URL pública com banco; conferir os dados após reiniciar o servidor, antes de excluir o registro de teste.
R8 — Explicar e documentar	Cada pessoa acompanha um fluxo e realiza ou prevê uma pequena intervenção; a dupla registra execução, testes e uma decisão no README.

O ID pode ficar fora do layout: confiram-no na resposta da API, na aba Rede do navegador, com orientação do professor. Música sem partes continua listável, editável e removível. Cadastrar letras não faz parte do núcleo. Preservem ao menos uma música do repertório inicial para o player.

Para a tela, bastam campos identificados, texto legível e ações utilizáveis. Ficam fora do núcleo: relatório de dados, técnica específica de responsividade, fila, upload, áudio, MIDI, sincronização e autenticação.

Quatro encontros para desenvolver

O trabalho essencial acontece em aula, incluindo a configuração inicial e o apoio para a integração. Para cada encontro, são **150min em aula + até 60min extraclasse** para revisão, testes e documentação. No total, são **600 + até 240min**, ou seja, até **14h** de desenvolvimento. A apresentação final ocupa mais um encontro de 150min.

Marco	3D2 — 2026	3D1 — 2026	O que mostrar ao final
M1 — Abrir e compreender	27/10	30/10	Lista da API, rota/DAO e situação do banco identificados; escolher base, iniciar publicação e registrar URL inicial ou impedimento.
M2 — Escrever e conservar	03/11	06/11	Cadastro pela tela, ID e consulta após reinício. Meta: listagem/cadastro publicados com banco. Iniciar observações individuais.
M3 — Fechar o CRUD	10/11	13/11	Edição, exclusão, validação/erro, música sem partes e player conferidos; repetir CRUD na URL pública.
M4 — Consolidar e ensaiar	17/11	27/11	Conferência completa, persistência pública, README e observações individuais; corrigir pendências.
Apresentação	**24/11**	**04/12**	Percurso integrado e evidências de compreensão dos dois integrantes.

Extraclasse proposta, até uma hora por encontro:

- após M1, revisar o mapa dos arquivos e as instruções de execução;
- após M2, repetir cadastro/reconsulta e registrar o resultado;
- após M3, conferir o checklist e preparar a explicação de um fluxo;
- após M4, revisar o README, ensaiar a demonstração e organizar as evidências.

Essas tarefas não pedem funcionalidades novas. Se faltar acesso fora da aula, registrem a dificuldade para que o apoio seja organizado. Se algo não funcionar, localizem a primeira quebra do percurso e retomem esse ponto com o professor. Os marcos orientam o acompanhamento e a retomada. Não há desconto automático por marco.

Percurso para testar e demonstrar

Executem esta sequência no projeto concluído. Nas escritas, usem uma música nova, sem partes, e preservem a amostra reproduzível. Confiram o dado antes de removê-lo.

1. **Consultar e reproduzir:** abram a lista, selecionem uma música do repertório inicial e demonstrem o player com suas partes.
2. **Cadastrar:** criem pela tela uma música de teste com nome e artista, sem partes. Confiram a resposta da API, anotem o ID e consultem a música novamente. Ao selecioná-la, a tela deve informar que não há partes e manter Tocar indisponível.
3. **Editar:** mudem nome/artista desse registro e confiram a atualização na lista e na resposta da API. O ID deve continuar o mesmo.
4. **Conferir persistência:** antes de excluir, reiniciem o servidor, consultem novamente e mostrem o mesmo ID com os dados alterados. Repitam a conferência no serviço publicado, com orientação para o reinício.
5. **Cancelar exclusão:** iniciem a exclusão da mesma música de teste sem partes e cancelem. Uma nova consulta deve mostrar que ela continua cadastrada.
6. **Confirmar exclusão:** confirmem a remoção dessa música e consultem novamente para verificar a ausência do registro. Preservem a música usada para demonstrar o player.
7. **Conferir validação:** tentem cadastrar com nome vazio e com artista vazio. A interface deve informar o problema, sem anunciar um cadastro válido.

Falha controlada local: com a página já aberta, parem somente o processo do servidor local. Tentem uma requisição, como atualizar a lista ou cadastrar uma música de teste. Observem a mensagem de erro: a interface não pode afirmar sucesso. Reiniciem o processo e consultem a lista para conferir o estado. Não alterem credenciais reais para simular falhas nem parem o serviço publicado para fazer esse teste. Realizem-no com orientação do professor.

O que guardar e entregar

- Código-fonte versionado, identificando os dois integrantes, e URL pública com banco.
- README curto com: instalação e execução; nomes das variáveis necessárias, **sem valores secretos**; URL; uma decisão da dupla; um registro por marco, com data, teste, resultado e próximo passo.
- Demonstração do núcleo e verificação individual no próprio projeto.

A Ficha de marcos, disponível no Classroom da disciplina, é um apoio opcional para organizar esses registros. Registro textual curto e demonstração observada bastam para acompanhar os testes. Vídeo, relatório técnico separado e slides não são necessários. Não enviem `.env`, chaves ou senhas.

Entrega pelo Classroom da disciplina: os dois integrantes devem constar na entrega. Informem o link do repositório GitHub, a URL pública da aplicação e o caminho do README. Mantenham o código e os registros no repositório; não é necessário anexar `node_modules/` ou um ZIP do projeto.

O que cada integrante precisa compreender

Alternem quem conduz e quem revisa. Ambos devem passar pela interface e pela API/DAO. As duas observações individuais de cada pessoa podem ocorrer nos encontros 2–4 e ser complementadas na apresentação. Isso evita concentrar tudo no último dia.

Cada pessoa acompanha um caminho dos dados e realiza ou prevê uma pequena mudança já exemplificada: validar nome/artista vazio, tratar retorno de erro, conferir persistência após reinício ou explicar o vínculo artista/música/partes. As tarefas terão objetivos e dificuldade comparáveis para os dois integrantes.

Vocês podem consultar o próprio código e os materiais de apoio, explicar oralmente, apontar o percurso no código ou usar anotação/desenho com demonstração. Digitação rápida, memorização e fluência na fala não são critérios.

Como será avaliado

Dimensão	Evidência observada	Peso	Máximo
Integração e funcionamento — dupla	CRUD pela tela, dados coerentes e player preservado.	30 %	1,2 ponto
Persistência e publicação — dupla	Banco e dados conservados após reinício; operações na URL pública.	20 %	0,8 ponto
Qualidade proporcional ao ensino — dupla	Validação, feedback útil e responsabilidades identificáveis.	10 %	0,4 ponto
Compreensão — individual	Cada pessoa segue o fluxo e demonstra uma intervenção equivalente.	30 %	1,2 ponto
Processo e comunicação — dupla, com participação de ambos	README reproduzível, testes e decisões registrados.	10 %	0,4 ponto

Os quatro níveis de desempenho estão na Rubrica dos estudantes, disponível no Classroom da disciplina. **O núcleo excelente e compreendido permite nota máxima, sem funcionalidades extras.** A origem da base, a quantidade de código/commits e o uso de Vue não determinam a nota. A avaliação soma **2,8 pontos da dupla (70%)** e **1,2 ponto da compreensão de cada pessoa (30%)**. Cada integrante pode ter uma pontuação individual diferente.

Em cada critério, aplica-se o nível descrito na rubrica ao seu valor máximo:

Nível	Parcela do valor do critério
Excelente	100%
Bom	75%
Regular	50%
Insuficiente	25%

Exemplo: nível Bom em integração corresponde a `1,2 × 0,75 = 0,9 ponto`. Evidência ausente ou impedida fica registrada para retomada. Ela não será confundida automaticamente com domínio insuficiente.

Uso de IA

É permitido usar IA para compreender erros, discutir soluções, revisar código e apoiar a implementação. Registrem brevemente no README a ferramenta utilizada, em que parte ajudou e como vocês conferiram o resultado. Não é necessário transcrever conversas inteiras.

Cada integrante continua responsável por compreender e testar o código entregue. O uso declarado de IA não reduz a nota; a compreensão será observada no projeto, nos marcos e na verificação individual.

Recomendamos usar o `AGENTS.md` fornecido (no repositório da aula e na base de retomada; explicado no Guia passo a passo do Supabase, etapa 0), que orienta o agente a explicar e revisar sem entregar a solução pronta.

Correção e recuperação

Durante os marcos, corrijam as pendências no mesmo repositório, preservando os registros anteriores. Na recuperação, cada dupla ou estudante poderá corrigir os pontos não demonstrados e produzir nova evidência equivalente, com consulta aos materiais e orientação do professor.

A nova conferência usará os mesmos critérios e pesos. O professor comunicará o momento da retomada das pendências após o acompanhamento. Funcionalidades extras não serão condição de recuperação.

Aprofundamentos por escolha

Assim que demonstrarem o núcleo funcionando, vocês podem escolher um aprofundamento, sem esperar o M4. Conversem com o professor sobre o recorte.

Problema	Conteúdos a explorar	Primeiro limite sugerido
Encontrar músicas numa lista maior.	Busca/filtro, eventos e apresentação dos dados.	Filtrar nome/artista, preservando o CRUD existente.
Facilitar a entrada de partes de uma música.	Formulários, JSON, relação 1:N e ordenação.	Editor com cadastro/consulta pelas rotas existentes; sem áudio, MIDI ou sincronização fina.
Organizar pedidos de músicas.	Lista, estados e vínculo com música.	Uma fila simples, sem exigir atualização em tempo real.
Reorganizar a interface com Vue.	Componentes, reatividade e consumo da API.	Preservar o mesmo contrato e os mesmos testes do núcleo.

A nota máxima não depende dessas escolhas, e elas não substituem a compreensão. O núcleo não exige dependências novas.

Se houver impedimento técnico

Registrem no README a data, a etapa, o erro (sem segredos) e as tentativas de solução. Mostrem o que funciona localmente com banco e preservem as evidências anteriores. O professor orientará a retomada da verificação impedida. A publicação com banco continua sendo objetivo, sem penalidade automática por indisponibilidade externa.

Apoios da disciplina

Todos estão disponíveis no Classroom da disciplina.

- **Guia passo a passo do Supabase:** do repositório da aula até a API gravando no banco, etapa por etapa. A etapa 0 explica o `AGENTS.md`; a etapa 4, o diagnóstico do banco.
- **Guia de interface — CRUD na tela com fetch:** como a página cadastra, edita e exclui pela API, com um exemplo completo e a aplicação às músicas.
- **Guia de deploy na Render:** publicação, variáveis de ambiente e conferência do serviço publicado.
- **Roteiro de retomada:** instalação, execução e tarefas de integração da base de retomada.
- **Rubrica dos estudantes:** os quatro níveis de desempenho de cada critério.
- **Ficha de marcos:** apoio opcional para organizar os registros de cada marco.
- **Atividade "CRUD de Dispositivos com fetch"** (Atividade 3): eventos, requisições e atualização da tela.
- **Atividade "Evoluindo a API do Karaokê — DAO, Múltiplas Músicas e Player no Navegador"** (Atividade 5): rotas e responsabilidades.
- **Atividade "Karaokê com Banco de Dados — DAOs no Supabase"** (Unidade 3): relações, persistência e configuração do servidor.